

PSProviders, PSDrives et Manipulation du Registre

PowerShell intègre une fonctionnalité majeure nommée **PSProviders** (Fournisseurs PowerShell). Les PSProviders permettent de naviguer et d'interagir avec d'autres magasins de données système (la base de registre Windows, les certificats numériques, les variables d'environnement) **exactement comme s'il s'agissait d'une arborescence de dossiers et de fichiers**.

L'objectif de ce TP est de :

1. Cartographier les magasins de données accessibles via les PSProviders.
2. Créer un lecteur virtuel (**PSDrive**) pour raccourcir l'accès à une branche profonde du système.
3. Manipuler la base de registre Windows (lecture, création, modification de valeurs) sans jamais ouvrir l'éditeur graphique regedit.exe.
4. Concevoir un script simple d'audit et de configuration de conformité (audit_registre.ps1).

1.1 Registre dans PowerShell

Dans l'explorateur Windows, un dossier contient des fichiers.

Dans l'Éditeur du Registre (regedit.exe) :

- Une **Clé** (le dossier jaune dans l'arborescence) est considérée par PowerShell comme un **Item**.
- Une **Valeur** (l'entrée texte ou DWORD située à l'intérieur de la clé) est considérée comme une **ItemProperty**.

Action dans le Registre	Commande PowerShell correspondante
Vérifier si une clé existe	Test-Path -Path "HKLM:\SOFTWARE\MaCle"
Créer une nouvelle clé (dossier)	New-Item -Path "HKLM:\SOFTWARE\MaCle" -Force
Supprimer une clé	Remove-Item -Path "HKLM:\SOFTWARE\MaCle" -Recurse
Lire les valeurs dans une clé	Get-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\MaCle"
Créer une nouvelle valeur (chaîne, DWORD)	New-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\MaCle" -Name

	"Version" -Value "1.0" -PropertyType String
Modifier une valeur existante	Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\MaCle" -Name "Version" -Value "2.0"

2. Phase 1 : Exploration des Fournisseurs et Lecteurs Virtuels

Toutes les manipulations de cette phase s'effectuent directement en console d'administration.

2.1 Découverte des PSProviders

1. Affichez la liste exhaustive des fournisseurs de données disponibles sur votre système :
Get-PSProvider
2. Repérez dans le tableau de sortie les fournisseurs suivants : FileSystem, Registry, Certificate, Environment.
3. Observez la colonne Drives pour identifier les lettres de lecteurs associées à chaque fournisseur.

2.2 Inventaire des PSDrives actifs

1. Listez l'ensemble des lecteurs actuellement montés :
Get-PSDrive
2. Notez la présence de lecteurs non physiques comme :
 - HKLM (*HKKEY_LOCAL_MACHINE*) et HKCU (*HKKEY_CURRENT_USER*) pour le registre.
 - Env pour les variables d'environnement de la session.
 - Cert pour le magasin des certificats de la machine.
3. Testez la navigation directe dans l'environnement comme dans un disque dur :
Get-ChildItem -Path Env:
(Get-Item -Path Env:\COMPUTERNAME).Value

3. Phase 2 : Création d'un Lecteur Raccourci (PSDrive Personnalisé)

En administration, les chemins de clés de registre sont souvent très longs (ex : HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\...). Pour simplifier la navigation et éviter les erreurs de frappe dans vos scripts, vous pouvez monter un lecteur virtuel temporaire.

3.1 Montage d'un lecteur sur une branche du registre

1. Créez un lecteur virtuel nommé **SecPolicies**: pointant directement sur la branche système des politiques Windows :
New-PSDrive -Name "SecPolicies" -PSProvider "Registry" -Root
"HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System"
2. Vérifiez que votre nouveau lecteur apparaît bien dans la liste :
Get-PSDrive -Name SecPolicies
3. Consultez immédiatement le contenu de cette branche système via votre raccourci :
Get-ItemProperty -Path "SecPolicies:\"

4. Phase 3 : Manipulation Pratique du Registre

Dans cette phase, nous allons créer une clé de configuration d'entreprise dédiée à notre parc, y écrire des paramètres, puis les modifier.

4.1 Création de la clé d'entreprise

1. Vérifiez si la clé HKLM:\SOFTWARE\EntrepriseConfig existe déjà à l'aide de Test-Path.
2. Si elle n'existe pas, créez-la à l'aide de New-Item :
New-Item -Path "HKLM:\SOFTWARE\EntrepriseConfig" -ItemType Directory -Force

4.2 Écriture et mise à jour de paramètres (ItemProperty)

1. Créez une valeur nommée **CodeSite** contenant la chaîne "PARIS-01" :
New-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\EntrepriseConfig" -Name "CodeSite" -Value
"PARIS-01" -PropertyType String -Force
2. Créez une seconde valeur numérique (DWORD) nommée **AuditActif** initialisée à 1 :
New-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\EntrepriseConfig" -Name "AuditActif" -Value
1 -PropertyType DWord -Force
3. Lisez les valeurs enregistrées pour confirmer l'écriture :
Get-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\EntrepriseConfig"

4. Mettez à jour la valeur CodeSite pour la remplacer par "LYON-02" à l'aide de Set-ItemProperty :
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\EntrepriseConfig" -Name "CodeSite" -Value "LYON-02"

5. Phase 4 : Script d'Audit et de Conformité (audit_registre.ps1)

Vous allez maintenant automatiser ce contrôle dans un script nommé **audit_registre.ps1**.

5.1 Cahier des charges du script

Le script doit vérifier et garantir la conformité d'une clé de registre d'entreprise :

1. Paramètres :

- \$CleRegistre : chemin complet de la clé (valeur par défaut : "HKLM:\SOFTWARE\EntrepriseConfig").
- \$SiteAttendu : valeur de référence attendue pour le code site (ex : "PARIS-01").
- \$Corriger : paramètre commutateur ([switch]).

2. Logique de contrôle :

- Tester si la clé existe. Si elle est absente :
 - Afficher un message d'alerte rouge.
 - Si le paramètre -Corriger est activé : créer la clé automatiquement.
- Interroger la propriété CodeSite :
 - Si la valeur correspond à \$SiteAttendu : afficher en vert que le poste est conforme.
 - Si la valeur est différente ou absente : afficher un avertissement en jaune indiquant la divergence.
 - Si -Corriger est activé : appliquer immédiatement la valeur attendue via Set-ItemProperty et confirmer l'action en cyan.

3. Exemple d'exécution attendue :

1. Verification simple

.\audit_registre.ps1 -SiteAttendu "PARIS-01"

2. Verification avec mise en conformite forcee

.\audit_registre.ps1 -SiteAttendu "PARIS-01" -Corriger